BARISAN DAN DERET

SOAL LATIHAN 03

C. Barisan dan Deret Geometri

01. Rasio dari barisan $\frac{16}{27}, \frac{8}{9}, \frac{4}{3}$, 2, … adalah …

A. 3/4 B. 4/3 C. 3/2
D. 2/3 E. 1/3

02. Diketahui 9, 3, 1, $\frac{1}{3}$, … Suku ke 7 adalah …

A. $\frac{1}{243}$ B. $\frac{1}{81}$ C. $\frac{1}{27}$
D. $\frac{1}{72}$ E. $\frac{1}{64}$

03. Diketahui 3^4, 3^6, 3^8, 3^{10}, … Suku ke 12 adalah

A. 3^{28} B. 3^{26} C. 3^{24}
D. 3^{22} E. 3^{20}

04. Diketahui barisan $\sqrt{3}$, 3, $3\sqrt{3}$, … Suku ke 9 adalah …

A. $81\sqrt{3}$ B. 81 C. 243
D. $612\sqrt{3}$ E. 729

05. Rumus suku ke n dari barisan 100, 20, 4, $\frac{4}{5}$, … adalah …

A. $U_n = 4.5^{n-1}$ B. $U_n = 4.5^{n-2}$ C. $U_n = 4.5^{n-3}$
D. $U_n = 4.5^{n+3}$ E. $U_n = 4.5^{3-n}$

06. Suatu barisan geometri diketahui suku ke 3 adalah 3 dan suku ke 6 adalah 81. Maka suku ke 8 adalah …

A. 729 B. 612 C. 542
D. 712 E. 681

07. Diketahui barisan 2, $2\sqrt{2}$, 4, $4\sqrt{2}$, … Suku keberapakah $64\sqrt{2}$?

A. 11 B. 12 C. 13
D. 14 E. 15

08. Jumlah 5 suku pertama dari deret 3 + 6 + 12 + … adalah …

A. 62 B. 84 C. 93
D. 108 E. 152

09. Jumlah 5 suku pertama dari deret –1 + 5 – 25 + 125 – … adalah …

A. 424 B. –315 C. –412
D. –521 E. 324

10. Jumlah 8 suku pertama deret $2 + 2\sqrt{3} + 6 + \ldots$ adalah …

A. $80\sqrt{3} + 80$ B. $36\sqrt{3} + 36$ C. $60\sqrt{3} + 60$
D. $48\sqrt{3} + 48$ E. $32\sqrt{3} + 32$

11. Jika diketahui deret 4 + 8 + 16 + … + x = 124 maka nilai x adalah …

A. 64 B. 128 C. 256
D. 132 E. 248

12. Diketahui suatu barisan geometri dengan suku pertama $\sqrt[3]{x}$ dan suku kedua = $\sqrt{x}$. Maka U_5 sama dengan ….

A. x B. $x^{1/4}$ C. $x^{2/3}$
D. $x^{1/2}$ E. $x^{1/5}$

13. Jika $p\sqrt{q}$, $q\sqrt{p}$ merupakan dua suku pertama deret geometri, maka suku ke tiga adalah

A. $p\sqrt{p}$ B. $q\sqrt{q}$ C. $\sqrt{p}$
D. $\sqrt{q}$ E. p

14. Diketahui deret geometri 3 + 9 + 27 + 81 + … Jika deret tersebut diteruskan sampai 9 suku, maka suku tengahnya adalah …

A. 81 B. 124 C. 243
D. 729 E. 812

15. Tiga buah bilangan k – 1 , 2k – 2 , 3k + 1 berturut-turut membentuk barisan geometri. Maka bilangan terbesar adalah …

A. 8 B. 16 C. 24
D. 32 E. 48

16. Jumlah n suku pertama deret geometri dinyatakan dengan $S_n = 2^{n+2} – 3$. Rumus suku ke-n adalah…

A. $2^{n–1}$ B. 2^{n+1} C. 2^{n+3}
D. $2^{n–3}$ E. 2^n

17. Tiga buah bilangan membentuk barisan geometri. Jika jumlah ketiga bilangan itu 13 dan hasil kalinya 27 maka suku ke-tiga adalah …

A. 2 B. 3 C.4
D. 9 E. 12

18. Suku pertama dan kedua suatu deret geometri berturut-turut adalah p^{-4} dan p^{x}. Jika suku ke 8 adalah p^{52} maka nilai x = ….

A. 7 B. 6 C. 5
D. 4 E. 3

19. Tiga buah bilangan merupakan barisan geometri dengan jumlah 26. Jika suku tengahnya ditambah 4 maka akan terbentuk barisan aritmatika. Suku pertama barisan itu adalah…

A. 16 B. 12 C. 8
D. 6 E. 2

20. Tiga buah bilangan membentuk barisan aritmetika. Jika suku tengahnya dikurangi 2 maka akan terbentuk barisan geometri dengan rasio $\frac{1}{2}$. Jumlah barisan aritmetika tersebut adalah ...

A. 50 B. 45 C. 40
D. 35 E. 30

21. Tiga buah bilangan membentuk barisan aritmatika yang berjumlah 3. Jika suku kedua dan ketiga dipertukarkan letaknya maka terbentuklah barisan geometri. Ratio barisan geometri itu adalah….

A. –2 B. –1/2 C. 1/2
D. 2 E. 3

22. Diketahui deret geometri dengan suku pertama 6 dan suku keempat adalah 48. Jumlah enam suku pertama deret tersebut adalah …(UN 2008)

A. 368 B. 369 C. 378
D. 379 E. 384

23. Diketahui barisan $2\sqrt{2}$, 4, $4\sqrt{2}$, 8, …. Suku keberapakah 128 ?

A. 11 B. 12 C. 13
D. 14 E. 15

24. Suatu deret geometri diketahui suku ke-n dirumuskan dengan $U_n = 2^{3-2n}$ Rasio deret tersebut adalah …

A. 4 B. 1/2 C. 1/4
D. -1/4 E. -1/2

25. Dari suatu barisan geometri ditentukan $U_1+U_2+U_3 = 13$, dan $U_1.U_2.U_3 = 27$. Maka nilai U_3 pada barisan geometri itu adalah....

A. 1 atau 3 B. 1 atau 9 C. 3 atau 9
D. 3 atau 27 E. 1 atau 2

26. Jika U_n adalah suku ke-n suatu barisa geometri maka jumlah 4 suku pertama barisan tersebut sama dengan

A. $\frac{u_1(u_1-u_4)}{u_1-u_2}$ B. $\frac{u_1-u_4}{u_1-u_2}$ C. $\frac{u_1(u_1+u_5)}{u_1-u_2}$

D. $\frac{u_1(u_1-u_5)}{u_1-u_2}$ E. $\frac{u_1-u_5}{u_1-u_2}$

27. Diketahui deret geometri dengan $S_n = 240$, $S_{n+1} = 248$ dan $S_{n+2} = 252$. Suku pertama deret itu adalah ...

A. 64 B. 72 C. 84
D. 96 E. 128

28. Diketahui empat bilangan, tiga bilangan pertama merupakan barisan aritmatika dan tiga bilangan terakhir merupakan barisan geometri. Jumlah bilangan kedua dan keempat adalah 10. Jumlah bilangan pertama dan ketiga adalah 18. Jumlah keempat bilangan tersebut adalah …

A. 24 B. 31 C. 44
D. 52 E. 81

29. Jumlah enam suku pertama deret geometri adalah 252. Sedangkan jumlah tiga suku pertamanya adalah 28. Jumlah empat suku pertama deret itu adalah …

A. 42 B. 48 C. 54
D. 60 E. 72

30. Suatu deret geometri dimana semua sukunya positip. Jika $U_1 + U_2 + U_3 = 10{,}5$ dan $^2\log U_1 + {}^2\log U_2 + {}^2\log U_3 = {}^2\log U_4 - 2$ maka suku ke-empat deret itu adalah ...

A. 32 B. 34 C. 36
D. 40 E. 42